



Parcial Práctico · Corte 1

Diagnóstico de caso de negocio — Ciencia de Datos

Cristhian Gaitán Guzmán

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)

Ciencia de Datos (Cód. 69109) [Pénsum 40D, Grupo 1]

Jesús Ariel Gonzáles Bonilla

Septiembre 08 de 2026



1. Caso seleccionado

Se continúa con el caso trabajado en las semanas anteriores: el mantenimiento predictivo de motores y equipos de producción en una planta manufacturera de Siemens. Los equipos operan de forma continua y están expuestos a desgaste, por lo que una falla inesperada puede detener la línea de producción y generar sobre costos. La idea sigue siendo la misma: usar los datos que los propios equipos generan para anticipar una falla antes de que ocurra, en vez de esperar a que suceda o seguir solo un calendario fijo de revisiones.

2. Tipos de datos

Para este caso se identifican cuatro tipos de datos concretos, cada uno con una fuente distinta dentro del proceso de mantenimiento:

#	Fuente / campo de dato	Descripción (caso Siemens)	Clasificación
1	Temperatura de operación del motor	Lectura numérica periódica tomada por el sensor de temperatura de cada motor.	Estructurado
2	Eventos y alertas de la plataforma IoT	Registros tipo log generados por Siemens Insights Hub cuando un sensor supera un umbral.	Semiestructurado
3	Informes técnicos de mantenimiento	Texto libre escrito por el técnico después de revisar un equipo (observaciones, hallazgos).	No estructurado
4	Registro de fallas en el ERP/CMMS	Tabla con fecha, equipo, tipo de falla y tiempo de parada, almacenada en el sistema de mantenimiento.	Estructurado



3. Preguntas de analítica

3.1 Descriptiva — ¿qué pasó?

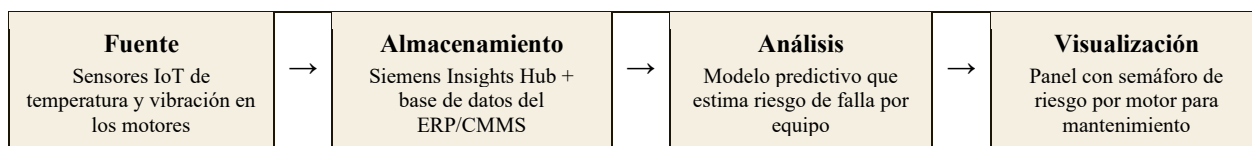
¿Cuántas fallas presentó cada motor en los últimos seis meses y cuál fue la temperatura promedio de operación registrada en cada una de esas fallas?

3.2 Predictiva — ¿qué podría pasar?

Dado el comportamiento actual de temperatura, vibración y horas de funcionamiento de un motor, ¿cuál es la probabilidad de que presente una falla en las próximas dos semanas?

4. Diagrama de flujo

Flujo simple de cuatro etapas aplicado al caso Siemens:



5. Descriptive vs. predictive analytics

Descriptive analytics looks at the motor's past sensor readings and maintenance records to summarize what already happened on the production line.



Predictive analytics uses that same historical data to estimate how likely a motor is to fail in the near future, before the breakdown actually happens.

6. Conclusión

Este ejercicio confirma lo planteado en las entregas anteriores: la analítica descriptiva permite entender el comportamiento histórico de los motores, mientras que la analítica predictiva es la que realmente aporta valor al mantenimiento, al anticipar fallas antes de que detengan la producción. Clasificar bien los datos disponibles (estructurados, semiestructurados y no estructurados) es el punto de partida para poder construir ese modelo predictivo más adelante.

7. Referencias

- IBM. (2026). *Structured vs. unstructured data: What's the difference?* IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/structured-vs-unstructured-data>
- IBM. (2026). *¿Qué es la analítica predictiva?* IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/predictive-analytics>
- Siemens. (s.f.). *Insights Hub — Industrial IoT*. Siemens Software. <https://www.siemens.com/en-us/products/insights-hub/>